

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Matemática

2026-1

Cálculo diferencial e integral avanzado
Sesión 42



Sesión 42: Índice

1. Teorema de Gauss o divergencia: Enunciado Teorema.
2. Aplicaciones.

La divergencia de un campo vectorial en $\mathbb{R}^3$

La divergencia de un campo $\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ será una medida del flujo del campo por unidad de volumen en cada punto $\mathbf{p} \in U$.

Por ejemplo, sea un cubo $K_{\mathbf{p}}$ que tenga al punto $\mathbf{p} \in U$ en su centro, calculando el flujo de $\mathbf{F}$ a través de $K_{\mathbf{p}}$, dividiendo entre el volumen de $K_{\mathbf{p}}$ y tomando el límite cuando el cubo $K_{\mathbf{p}}$ se contrae hacia el punto $\mathbf{p}$. El resultado al que se llegará es

$$\lim_{K_{\mathbf{p}} \rightarrow \mathbf{p}} \frac{\text{flujo de } \mathbf{F} \text{ a través de } K_{\mathbf{p}}}{\text{volumen de } K_{\mathbf{p}}} = \frac{\partial F_1}{\partial x}(\mathbf{p}) + \frac{\partial F_2}{\partial y}(\mathbf{p}) + \frac{\partial F_3}{\partial z}(\mathbf{p}) \quad (1)$$

donde $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$.

La expresión de la derecha en (1) es lo que llamamos divergencia de $\mathbf{F}$ en $\mathbf{p}$.

En general, para un campo

$$\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$$
$$\mathbf{F} = (F_1, F_2, \dots, F_n)$$

diferenciable, la divergencia de $\mathbf{F}$ en $\mathbf{p} \in U$, denotada por $\operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{p})$ es

$$\begin{aligned}\operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{p}) &= (\nabla \cdot \mathbf{F})(\mathbf{p}) \\ &= \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(\mathbf{p}) + \frac{\partial F_2}{\partial x_2}(\mathbf{p}) + \dots + \frac{\partial F_n}{\partial x_n}(\mathbf{p})\end{aligned}$$

Es posible obtener la definición de $\text{div } \mathbf{F}(\mathbf{p})$ como el límite del cociente del flujo del campo $\mathbf{F}$ sobre una superficie cerrada K (es decir, el flujo de $\mathbf{F}$ a través de K) con la integral triple de $\text{div } \mathbf{F}$ sobre la región Ω que encierra K . Las superficies que vamos a considerar serán fronteras de regiones $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ que se puede describir como

$$\Omega = \{(x, y, z) / (x, y) \in R_1, \varphi_1(x, y) \leq z \leq \varphi_2(x, y)\}$$

$$\Omega = \{(x, y, z) / (x, y) \in R_2, \psi_1(x, y) \leq z \leq \psi_2(x, y)\}$$

$$\Omega = \{(x, y, z) / (x, y) \in R_3, \nu_1(x, y) \leq z \leq \nu_2(x, y)\}$$

para ciertas funciones de clase $\mathcal{C}^1$

- $\varphi_1, \varphi_2 : R_1 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de las variables xy ,
- $\psi_1, \psi_2 : R_2 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de las variables xz ,
- $\nu_1, \nu_2 : R_3 \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ de las variables yz ,

definidas en las regiones R_1, R_2, R_3 de los planos xy, xz e yz respectivamente. O sea que Ω se puede ver limitada “por arriba y por abajo, por gráficas de funciones $z = \phi(x, y)$ ”, “por la derecha y por la izquierda, por gráficas de funciones $y = \psi(x, z)$ ” y “por delante y por detrás, por gráficas de funciones $x = \nu(y, z)$ ”.

La frontera de la región Ω es una superficie K en $\mathbb{R}^3$.

Llamemos K a la frontera de Ω y supongamos que $\gamma : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una parametrización de K , la cual produce una orientación con las normales a K apuntando **hacia su exterior**. De hecho poniendo $K = K_1 \cup K_2 \cup K_3$, donde K_1 es la gráfica de $z = \varphi_1(x, y)$, K_2 es la gráfica de $z = \varphi(x, y)$ y K_3 es el (posible) cilindro que hay entre K_1 y K_2 , tenemos que:

1. Una parametrización de K_1 (siendo ésta la gráfica de $z = \varphi_1(x, y)$ en la región R_1) es

$$\begin{aligned}\mathbf{f} : R_1 \subset \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\mapsto \mathbf{f}(u, v) = (u, v, \varphi_1(u, v))\end{aligned}$$

La orientación que ésta produce en K_1 es la dada por los vectores $\mathbf{N}_f(u, v)$ que son

$$\mathbf{N}_f(u, v) = \left(-\frac{\partial \phi_1}{\partial u}, -\frac{\partial \phi_1}{\partial v}, 1 \right)$$

Estos vectores apuntan hacia el **interior** de K . Es decir, esta parametrización produce la orientación contraria a la deseada de K .

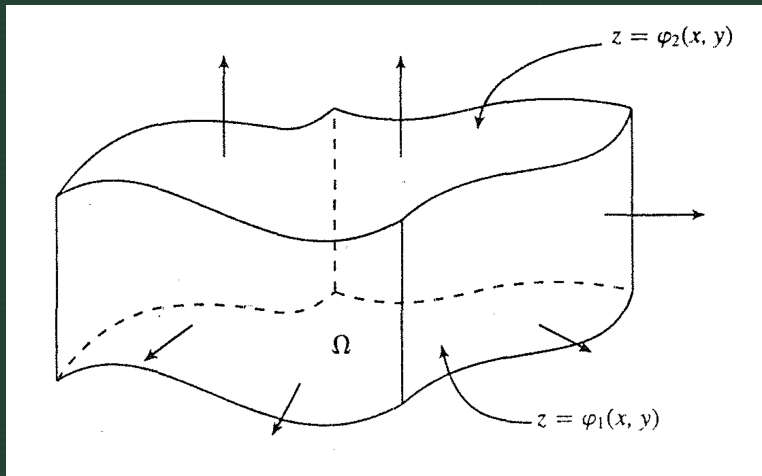
2. Una parametrización de K_2 (siendo ésta la gráfica de $z = \phi_2(x, y)$ en la región R_1) es

$$\begin{aligned} \mathbf{f} : R_1 \subset \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (u, v) &\mapsto \mathbf{f}(u, v) = (u, v, \phi_2(u, v)) \end{aligned}$$

La orientación que ésta produce en K_2 es la dada por los vectores $\mathbf{N}_f(u, v)$ que son

$$\mathbf{N}_f(u, v) = \left(-\frac{\partial \phi_2}{\partial u}, -\frac{\partial \phi_2}{\partial v}, 1 \right)$$

los cuales apuntan hacia el exterior de K .



Teorema 1 (Teorema de la divergencia en el espacio)

Sea Ω una región en $\mathbb{R}^3$, como lo mencionado antes, y sea K la frontera de Ω orientada con sus vectores normales apuntando hacia su exterior, parametrizada por $\mathbf{f} : S \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Si

$$\mathbf{F} : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$$

es un campo vectorial de clase $\mathcal{C}^1$ definido en el abierto U que contiene a Ω , entonces

$$\iint_{K_{\mathbf{f}}} \mathbf{F} dA = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz$$

Demostración

Por una parte se tiene

$$\begin{aligned}\iint_{K_f} \mathbf{F} dA &= \iint_R \mathbf{F}(\mathbf{f}(u, v)) \cdot \mathbf{N}_{\mathbf{f}}(u, v) du dv \\&= \iint_R F_1(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} du dv \\&\quad + \iint_R F_2(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} du dv \\&\quad + \iint_R F_3(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv\end{aligned}$$

donde $\mathbf{f}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$.

Por otra parte

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z} \right) dx dy dz \\ &= \iiint_{\Omega} \frac{\partial F_1}{\partial x} dx dy dz \\ &\quad + \iiint_{\Omega} \frac{\partial F_2}{\partial y} dx dy dz \\ &\quad + \iiint_{\Omega} \frac{\partial F_3}{\partial z} dx dy dz\end{aligned}$$

La demostración del teorema queda completa si se prueban las 3 igualdades

$$\iint_R F_1(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial(y, z)}{\partial(u, v)} du dv = \iiint_\Omega \frac{\partial F_1}{\partial x} dx dy dz$$

$$\iint_R F_2(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial(z, x)}{\partial(u, v)} du dv = \iiint_\Omega \frac{\partial F_2}{\partial y} dx dy dz$$

$$\iint_R F_3(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv = \iiint_\Omega \frac{\partial F_3}{\partial z} dx dy dz$$

El argumento que prueba cada una de estas igualdades es similar. Solamente presentaremos el que prueba la tercera de ellas.

Como Ω es del tipo

$$\Omega = \{(x, y, z) / (x, y) \in R, \varphi_1(x, y) \leq z \leq \varphi_2(x, y)\}$$

podemos escribir

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \frac{\partial F_3}{\partial z} dx dy dz &= \iint_R \left(\int_{\varphi_1(x, y)}^{\varphi_2(x, y)} \frac{\partial F_3}{\partial z} dz \right) dx dy \\ &= \iint_R (F_3(x, y, \varphi_2(x, y)) \\ &\quad - F_3(x, y, \varphi_1(x, y))) dx dy \end{aligned}$$

Por otra parte, poniendo $K = K_1 \cup K_2 \cup K_3$, tenemos

$$\begin{aligned}\iint_R F_3(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv &= \iint_K (0, 0, F_3) \cdot \mathbf{N} dA \\ &= \iint_{K_1} (0, 0, F_3) \cdot \mathbf{N} dA \\ &\quad + \iint_{K_2} (0, 0, F_3) \cdot \mathbf{N} dA \\ &\quad + \iint_{K_3} (0, 0, F_3) \cdot \mathbf{N} dA\end{aligned}$$

En el tercer sumando aparece el producto punto

$$(0, 0, F_3) \cdot \mathbf{N}$$

éste vector apunta hacia el exterior de K . Entonces está en un “cilindro”, cuyos vectores normales son **perpendiculares al ejez**. Es decir $\mathbf{N}$ debe ser del tipo

$$\mathbf{N} = (a, b, 0)$$

de modo que $\tilde{\mathbf{F}} \cdot \mathbf{N} = 0$. Con esto tenemos que el tercer sumando es igual cero.

Integrando el primer sumando, teniendo en cuenta que K_1 esta parametrizada por $\mathbf{f}_1$ la cual produce una orientación contraria a la establecida en el teorema

$$\begin{aligned}\iint_{K_1} (0, 0, F_3) \cdot \mathbf{N} dA &= - \iint_{K_{1f_1}} (0, 0, F_3) \cdot \mathbf{N} dA \\&= - \iint_R (0, 0, F_3(\mathbf{f}_1(u, v))) \cdot \mathbf{N}_{\mathbf{f}_1}(u, v) du dv \\&= - \iint_R F_3(\mathbf{f}_1(u, v)) \frac{\partial(u, v)}{\partial(u, v)} du dv \\&= - \iint_R F_3(u, v, \phi_1(u, v)) du dv\end{aligned}$$

Análogamente para K_2 parametrizada por $\mathbf{f}_2$

$$\begin{aligned}\iint_{K_2} (0, 0, F_3) \cdot \mathbf{N} dA &= \iint_{K_{2f_2}} (0, 0, F_3) \cdot \mathbf{N} dA \\&= \iint_R (0, 0, F_3(\mathbf{f}_2(u, v))) \cdot \mathbf{N}_{\mathbf{f}_2}(u, v) du dv \\&= \iint_R F_3(\mathbf{f}_2(u, v)) \frac{\partial(u, v)}{\partial(u, v)} du dv \\&= \iint_R F_3(u, v, \phi_2(u, v)) du dv\end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned}& \iint_R F_3(\mathbf{f}(u, v)) \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} du dv \\&= \iint_R F_3(u, v, \phi_2(u, v)) du dv \\&\quad - \iint_R F_3(u, v, \phi_1(u, v)) du dv \\&= \iint_R (F_3(u, v, \phi_2(u, v)) - F_3(u, v, \phi_1(u, v))) du dv \\&= \iiint_{\Omega} \frac{\partial F_3}{\partial z} dx dy dz\end{aligned}$$

Como se quería probar.

Ejemplo 1

Un campo constante

$$\begin{aligned}\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto \mathbf{F}(x, y, z) = (\alpha, \beta, \gamma)\end{aligned}$$

tiene divergencia igual a cero.

Si K es una superficie cerrada como en la hipótesis del Teorema de la Divergencia, se tiene que el flujo de $\mathbf{F}$ a través de K es, según éste teorema igual a

$$\begin{aligned}\iint_{K_f} \mathbf{F} dA &= \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz \\ &= \iiint_{\Omega} 0 dx dy dz = 0\end{aligned}$$

Ejemplo 2

Consideremos el campo

$$\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$
$$(x, y, z) \mapsto \mathbf{F}(x, y, z) = (x, y, z)$$

La divergencia de este campo es

$$\begin{aligned}\operatorname{div} \mathbf{F} &= \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} \\ &= 1 + 1 + 1 = 3\end{aligned}$$

El flujo de este campo a través de la esfera

$$x^2 + y^2 + z^2 = c^2$$

con sus normales apuntando hacia el exterior de ella, es, según el teorema de la divergencia, igual a

$$\begin{aligned}\iint_{K_f} \mathbf{F} dA &= \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz \\ &= \iiint_{\Omega} 3 dx dy dz \\ &= 3 \iiint_{\Omega} dx dy dz \\ &= 3(\text{Volumen de la esfera}) \\ &= 3\left(\frac{4}{3}\pi c^3\right) = 4\pi c^3\end{aligned}$$

Ejemplo 3

Para el campo

$$\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$
$$(x, y, z) \mapsto \mathbf{F}(x, y, z) = (x^3, y^3, z)$$

tenemos

$$\begin{aligned}\operatorname{div} \mathbf{F} &= \frac{\partial}{\partial x}(x^3) + \frac{\partial}{\partial y}(y^3) + \frac{\partial}{\partial z}(z) \\ &= 3x^2 + 3y^2 + 1\end{aligned}$$

Calculando el flujo de $\mathbf{F}$ a través de la esfera unitaria K , $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ con sus normales apuntando hacia el exterior. Usando el teorema de la divergencia

$$\begin{aligned}\iint_{K_f} \mathbf{F} dA &= \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz \\&= \iiint_{\Omega} (3x^2 + 3y^2 + 1) dx dy dz \\&= \xrightarrow{\text{esféricas}} \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \int_0^1 (3r^2 \cos^2 \theta \sin^2 \phi \\&\quad + 3r^2 \sin^2 \theta \sin^2 \phi + 1) r^2 \sin \phi dr d\theta d\phi \\&= 3 \int_0^{\pi} \sin^3 \phi d\phi \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^4 dr\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & + \int_0^{\pi} \sin \phi d\phi \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^2 dr \\
 & = \frac{8}{5}\pi + \frac{4}{3}\pi = \frac{44}{15}\pi
 \end{aligned}$$

Con el teorema de la divergencia podemos dar un argumento sencillo que muestra que en efecto la divergencia de un campo (de clase $\mathcal{C}^\infty$) $\mathbf{F}$ en $\mathbb{R}^3$ se puede ver como el límite del cociente del flujo del campo a través del cuerpo (una superficie) K (no necesariamente un cubo) que circunda a $\mathbf{p}$, entre el volumen contenido por K , cuando K se contrae a $\mathbf{p}$.

En efecto, sea K un cuerpo (digamos una superficie parametrizada por la función $\mathbf{f}$) que encierra una región Ω de $\mathbb{R}^3$ en la que se encuentra $\mathbf{p}$.

El flujo de $\mathbf{F}$ a través de K es, según el teorema de la divergencia

$$\iint_{K_f} \mathbf{F} d\mathbf{a} = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz$$

Aplicando el teorema del valor medio a la integral triple de la derecha se tiene

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz &= \operatorname{div} \mathbf{F}(\tilde{\mathbf{p}}) \iiint_{\Omega} dx dy dz \\ &= \operatorname{div} \mathbf{F}(\tilde{\mathbf{p}}) \text{ Volumen de } \Omega\end{aligned}$$

donde $\tilde{\mathbf{p}}$ es un punto de Ω . Entonces

$$\begin{aligned}\operatorname{div} \mathbf{f}(\tilde{\mathbf{p}}) &= \frac{\iint_{K_f} \mathbf{F} dA}{\text{Volumen de } \Omega} \\ &= \frac{\text{Flujo de } \mathbf{F} \text{ a trav\'es de } K}{\text{Volumen encerrado por } K}\end{aligned}$$

Haciendo que la superficie K se contraiga hacia el punto $\mathbf{p}$, y usando la continuidad de las derivadas parciales que aparecen en la expresión de la divergencia del campo, nos queda

$$\begin{aligned}\lim_{K \rightarrow \mathbf{p}} \operatorname{div} \mathbf{F}(\tilde{\mathbf{p}}) &= \operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{p}) \\ &= \lim_{K \rightarrow \mathbf{p}} \frac{\text{Flujo de } \mathbf{F} \text{ a través de } K}{\text{Volumen encerrado por } K}\end{aligned}$$

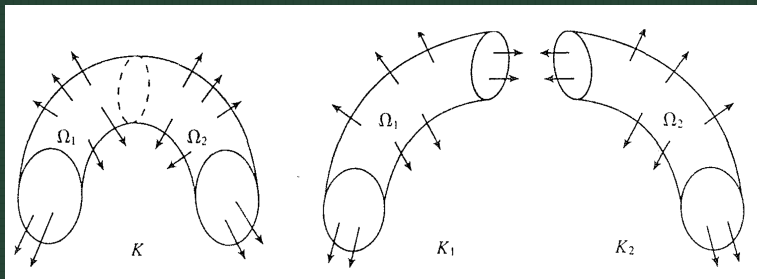
como queríamos establecer.

El teorema de la divergencia es válido también para superficies K que contienen regiones más generales en $\mathbb{R}^3$, por ejemplo, las que se pueden dividir en varias subregiones como las consideradas por el teorema.

Supongamos que la superficie cerrada K orientada con sus vectores normales apuntando hacia su exterior, o sea parametrizada por la función $\mathbf{f}$, contiene una región Ω que puede ser presentada como la unión de dos subregiones Ω_1 y Ω_2 que son de los tres tipos mencionados antes.

Sean K_1 y K_2 las superficies correspondientes a las fronteras de Ω_1 y Ω_2 orientadas con sus vectores normales apuntando hacia su exterior (digamos que parametrizadas por las funciones $\mathbf{f}_1$ y $\mathbf{f}_2$, respectivamente).

La “frontera común” de Ω_1 y Ω_2 va a ser parte tanto de K_1 como de K_2 con la diferencia de que los vectores normales en cada una de éstas estarán en direcciones contrarias.



Con este teorema podemos calcular el flujo de $\mathbf{F}$ a través de K_1 y K_2 , puesto que estas superficies contienen regiones en $\mathbb{R}^3$ que cumplen con las hipótesis del teorema de la divergencia

$$\begin{aligned}\text{Flujo de } \mathbf{F} \text{ a través de } K_1 &= \iint_{K_{1f_1}} \mathbf{F} dA \\ &= \iiint_{\Omega_1} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Flujo de } \mathbf{F} \text{ a través de } K_2 &= \iint_{K_{2f_2}} \mathbf{F} dA \\ &= \iiint_{\Omega_2} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz\end{aligned}$$

El flujo de $\mathbf{F}$ a través de K se puede calcular como la suma del flujo de $\mathbf{F}$ a través de K_1 más el flujo a través de K_2 , pues en la frontera común los flujos correspondientes se anularán uno al otro. Así pues

$$\begin{aligned}\iint_{K_f} \mathbf{F} dA &= \text{Flujo de } \mathbf{F} \text{ a través de } K \\ &= \text{Flujo de } \mathbf{F} \text{ a través de } K_1 \\ &\quad + \text{Flujo de } \mathbf{F} \text{ a través de } K_2 \\ &= \iint_{K_{1f_1}} \mathbf{F} dA + \iint_{K_{2f_2}} \mathbf{F} dA \\ &= \iiint_{\Omega_1} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy + \iiint_{\Omega_2} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy\end{aligned}$$

$$= \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy$$

Es decir, vale la fórmula del teorema de la divergencia

$$\iint_{K_f} \mathbf{F} dA = \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy$$

para la superficie K que contiene la región Ω .

El siguiente teorema es un resultado importante y se usará en su demostración el teorema de la divergencia en esta versión con superficies más generales.

Teorema 2 (Teorema de Gauss)

Sea Ω una región en $\mathbb{R}^3$ (del tipo mencionado en el teorema de la divergencia) y sea K la frontera de Ω orientada con sus normales apuntando hacia su exterior (digamos que parametrizada por la función $\mathbf{f} : R \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$). Suponga que $(0, 0, 0) \notin K$. Sea el campo vectorial

$$\begin{aligned}\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\} &\rightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto \mathbf{F}(x, y, z) \\ &= \frac{1}{\|(x, y, z)\|^3} (x, y, z)\end{aligned}$$

Entonces el flujo de F a través de K es

$$\iint_{K_f} \mathbf{F} dA = \begin{cases} 4\pi_0 & \text{si } (0, 0, 0) \in \Omega \\ 0 & \text{si } (0, 0, 0) \notin \Omega \end{cases}$$

Demostración

El campo tiene por divergencia

$$\begin{aligned}\operatorname{div} \mathbf{F} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right. \\ &\quad + \frac{y}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \\ &\quad \left. + \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} \right) \\ &= \frac{y^2 + z^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} \\ &\quad + \frac{y^2 + z^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} \\ &\quad + \frac{y^2 + z^2 - 2x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}}\end{aligned}$$

$$= 0$$

Entonces, si $(0, 0, 0) \notin \Omega$, se tienen todas las hipótesis del teorema de la divergencia satisfechas (el dominio del campo $\mathbf{F}$, $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$, es un abierto de $\mathbb{R}^3$ que contiene a K), de modo que en este caso, con el teorema de la divergencia tenemos

$$\begin{aligned}\iint_{K_f} \mathbf{F} dA &= \iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz \\ \iiint_{\Omega} 0 dx dy dz &= 0\end{aligned}$$

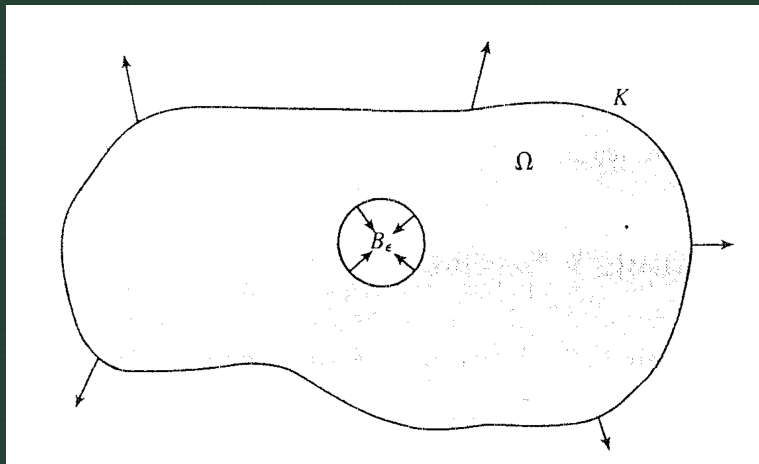
Consideremos ahora el caso en que $(0, 0, 0) \in \Omega$. En este caso ya no es cierto que el dominio de $\mathbf{F}(\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\})$ **contenga** a K , ya que en la región que K encierra se encuentra el punto $(0, 0, 0)$.

Sea B_ϵ una bola con centro en $(0, 0, 0)$ y radio $\epsilon > 0$ que se encuentra contenida en Ω (de modo más preciso, en el interior de Ω , el cual es un conjunto abierto, lo que garantiza, a su vez, que dicha $\epsilon > 0$ exista). Es decir

$$B_\epsilon = \{(x, y, z) / x^2 + y^2 + z^2 \leq \epsilon^2\} \subset \Omega$$

Consideremos la región $\Omega^* = \Omega \setminus B_\epsilon$. Esta es entonces la región Ω a la que hemos quitado una pequeña bola que contiene el origen de coordenadas. Sea K^* la frontera de Ω^* con sus normales apuntando hacia el exterior.

Observar que K^* está constituido por K (la frontera de Ω) unión la frontera de la bola B_ϵ . Las normales en K (como parte de K^*) apuntan hacia el exterior de K (que es también el exterior de K^*), y las normales en ∂B_ϵ , frontera de B_ϵ , deberán apuntar hacia el **interior** de B_ϵ (es decir, hacia el origen), el cual es también parte del exterior de K^*



Un campo de vectores normales a ∂B_ϵ que apunta hacia su interior es

$$\begin{aligned}\mathbf{N} : \partial B_\epsilon &\rightarrow \mathbb{R}^3, \\ (x, y, z) &\mapsto \mathbf{F}(x, y, z) \\ &= \frac{-1}{\|(x, y, z)\|} (x, y, z) = -\frac{1}{\epsilon} (x, y, z)\end{aligned}$$

Entonces el flujo de $\mathbf{F}$ a través de ∂B_ϵ es

$$\begin{aligned}
& \iint_{\partial B_\epsilon} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dA \\
&= \iint_{\partial B_\epsilon} \frac{1}{\|(x, y, z)\|^3} (x, y, z) \cdot \left(\frac{-1}{\|(x, y, z)\|^3} (x, y, z) \right) dA \\
&= - \iint_{\partial B_\epsilon} \frac{1}{\|(x, y, z)\|^4} \|(x, y, z)\|^2 dA \\
&= - \iint_{\partial B_\epsilon} \frac{1}{\|(x, y, z)\|^2} dA
\end{aligned}$$

En los puntos ∂B_ϵ se tiene $\|(x, y, z)\| = \epsilon$, de modo que

$$\begin{aligned} - \iint_{\partial B_\epsilon} \frac{1}{\|(x, y, z)\|^2} dA &= - \iint_{\partial B_\epsilon} \frac{1}{\epsilon^2} dA \\ &= - \frac{1}{\epsilon^2} \iint_{\partial B_\epsilon} dA \\ &= - \frac{1}{\epsilon^2} (\text{área de } \partial B_\epsilon) \\ &= - \frac{1}{\epsilon^2} (4\pi\epsilon^2) = -4\pi \end{aligned}$$

Aplicando el teorema de la divergencia con la superficie K^* (parametrizémosla por la función f^*), el cual ahora sí se puede usar (en su versión general) pues el dominio $\mathbb{R}^3 - \{(0, 0, 0)\}$ contiene a K^* , tenemos

$$\begin{aligned}\iint_{K^*} \mathbf{F} dA &= \iiint_{\Omega^*} \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz \\&= \iiint_{\Omega^*} 0 dx dy dz \\&= 0 \\&= \iint_K \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dA + \iint_{\partial B_\epsilon} \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dA \\&= \iint_K \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dA - 4\pi\end{aligned}$$

Entonces el flujo de $\mathbf{F}$ a través de K es

$$\iint_{K_f} \mathbf{F} dA = \iint_K \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dA = 4\pi$$

como se quería demostrar.

Ejercicios

1. Con el teorema de la divergencia calcule el flujo del campo

$$\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$(x, y, z) \mapsto \mathbf{F}(x, y, z) = (x^3, y^3, z^3)$$

a través de la esfera unitaria $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

2. Sea

$$\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$$

un campo de clase $\mathcal{C}^1$ tal que

$$(x, y, z) \cdot \mathbf{F}(x, y, z) = 0,$$

es decir,

$$xF_1(x, y, z) + yF_2(x, y, z) + zF_3(x, y, z) = 0$$

para todo $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$.

- 2.1 Describa de modo geométrico el campo $\mathbf{F}$.
- 2.2 Demuestre que el flujo de $\mathbf{F}$ a través de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = c^2$ es igual a cero.
3. El campo $\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ está descrito, en coordenadas cilíndricas, como

$$\mathbf{F}(r, \theta, z) = r^2 \mathbf{e}_r + r \mathbf{e}_\theta + z^2 \mathbf{e}_z$$

Use el teorema de la divergencia para calcular el flujo de este campo a través:

- 3.1 de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.
- 3.2 del cilindro

$$K = \{(x, y, z)/x^2 + y^2 = 1, -1 \leq z \leq 1\} \\ \cup \{(x, y, z)/x^2 + y^2 \leq 1, z = \pm 1\}$$

4. Repita el ejercicio anterior con el campo

$$\mathbf{F}(r, \theta, z) = r \cos \theta \mathbf{e}_r + r \sin \theta \mathbf{e}_\theta + z \mathbf{e}_z$$

5. El campo $\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ viene dado en coordenadas esféricas, como

$$\mathbf{F}(r, \theta, \phi) = r \sin \phi \mathbf{e}_r + \cos \phi \mathbf{e}_\theta + r^2 \sin \phi \mathbf{e}_\phi$$

Con el teorema de la divergencia calcule el flujo del campo $\mathbf{F}$ a través:

5.1 de la esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 1$,

5.2 del cono

$$K = \{(x, y, z) / z^2 = x^2 + y^2, z \geq 0\} \\ \cup \{(x, y, z) / x^2 + y^2 \leq 1, z = 1\}$$

6. Repita el ejercicio anterior con el campo

$$\mathbf{F}(r, \theta, \phi) = r \mathbf{e}_r + \phi \mathbf{e}_\theta$$

Fórmulas clásicas del análisis vectorial

Denotaremos con U a un conjunto abierto de $\mathbb{R}^3$. Comencemos por recordar las definiciones correspondientes.

Si $f : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es una función real diferenciable, se define el **gradiente de f** en el punto $\mathbf{p} \in U$, denotado por $\text{grad} f(\mathbf{p})$, como

$$\text{grad} f(\mathbf{p}) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}(\mathbf{p}), \frac{\partial f}{\partial y}(\mathbf{p}), \frac{\partial f}{\partial z}(\mathbf{p}) \right)$$

Para el campo diferenciable

$$\mathbf{F} : U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$$

se define su **divergencia** en el punto $\mathbf{p} \in U$, denotada por $\text{div } \mathbf{F}(\mathbf{p})$ como

$$\text{div } \mathbf{F}(\mathbf{p}) = \frac{\partial F_1}{\partial x}(\mathbf{p}) + \frac{\partial F_2}{\partial y}(\mathbf{p}) + \frac{\partial F_3}{\partial z}(\mathbf{p})$$

y su **rotacional** en el punto $\mathbf{p} \in U$, denotado por $\text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{p})$, como

$$\text{rot } \mathbf{F}(\mathbf{p}) = \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z}, \frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x}, \frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right)$$

(las derivadas evaluadas en $\mathbf{p}$).

Definimos el operador ∇ (nabla), como

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

Este es un operador que nos permite un manejo formal del gradiente, la divergencia y el rotacional.

De hecho, si definimos la acción de ∇ sobre la función $f : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ como

$$\nabla f = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

tenemos que

$$\boxed{\nabla f = \text{grad } f}$$

Viendo el operador ∇ como “un vector en $\mathbb{R}^3$ ”, podemos tomar su producto punto con el campo

$$\mathbf{F} : U \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$$

quedando

$$\nabla \cdot \mathbf{F} \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (F_1, F_2, F_3)$$

$$= \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z}$$

Es decir, se tiene

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \text{div } \mathbf{F}$$

Haciendo ahora el producto cruz de ∇ con $\mathbf{F}$ se obtiene

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} &= \text{Big}\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \times (F_1, F_2, F_3) \\ &= \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

y así:

$$\nabla \times \mathbf{F} = \text{rot } \mathbf{F}$$

Viendo así al gradiente, la divergencia y el rotacional, es posible, por medio de un manejo puramente formal, establecer algunas propiedades de estas operaciones, como por ejemplo, su linealidad

Si $\mathbf{F}, \mathbf{G} : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ son dos campos diferenciables y $\lambda \in \mathbb{R}$, se tiene

$$\begin{aligned}\operatorname{div}(\mathbf{F} + \lambda \mathbf{G}) &= \nabla \cdot (\mathbf{F} + \lambda \mathbf{G}) = \nabla \cdot \mathbf{F} + \lambda \nabla \cdot \mathbf{G} \\ &= \operatorname{div} \mathbf{F} + \lambda \operatorname{div} \mathbf{G}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\operatorname{div}(\mathbf{F} + \lambda \mathbf{G}) &= \nabla \times (\mathbf{F} + \lambda \mathbf{G}) = \nabla \times \mathbf{F} + \lambda \nabla \times \mathbf{G} \\ &= \operatorname{rot} \mathbf{F} + \lambda \operatorname{rot} \mathbf{G}\end{aligned}$$

donde se hizo uso del carácter lineal del producto punto y el producto cruz

A continuación se establecen algunas de las fórmulas en las que se muestra el comportamiento de las operaciones grad, div y rot.

Si $f, g : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ son dos funciones diferenciables, $\mathbf{F}, \mathbf{G} : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dos campos diferenciables y $\lambda \in \mathbb{R}$, se tiene

1. $\nabla(f + \lambda g) = \nabla f + \lambda \nabla g$
2. $\nabla \cdot (\mathbf{F} + \lambda \mathbf{G}) = \nabla \cdot \mathbf{F} + \lambda \nabla \cdot \mathbf{G}$
3. $\nabla \times (\mathbf{F} + \lambda \mathbf{G}) = \nabla \times \mathbf{F} + \lambda \nabla \times \mathbf{G}$
4. $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$
5. $\nabla \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{G} - (\nabla \times \mathbf{G}) \cdot \mathbf{F}$
6. $\nabla \cdot (f\mathbf{F}) = f\nabla \cdot \mathbf{F} + \mathbf{F} \cdot \nabla f$
7. $\nabla \times (f\mathbf{F}) = f\nabla \times \mathbf{F} + (\nabla f) \times \mathbf{F}$

Si asumimos clase $\mathcal{C}^2$ para las funciones f, g y el campo $\mathbf{F}$, se tienen además las fórmulas

$$8. \nabla \times (\nabla f) = 0$$

$$9. \nabla \cdot (\nabla \times f) = 0$$

$$10. \nabla \cdot (\nabla f \times \nabla g) = 0$$

Se define el **operador de Laplace** o **laplaciano**, denotado por ∇^2 , como

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

La acción del laplaciano sobre la función $f : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ (de clase $\mathcal{C}^2$) es

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Se dice que la función $f : U \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, de clase $\mathcal{C}^2$, definida en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^n$, es **armónica** si satisface la ecuación de Laplace

$$\nabla^2 f = 0$$

Es decir, si

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} = 0$$

Las funciones armónicas $f : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tienen una propiedad muy interesante: sea $\Omega \subset U$ una región en $\mathbb{R}^3$ (de las consideradas en el teorema de la divergencia) y $K = \partial\Omega$ la frontera de Ω (K es entonces una superficie cerrada en $\mathbb{R}^3$); supongamos que f se anula en K (es decir, $f(x, y, z) = 0$, $\forall (x, y, z) \in K$). Se puede demostrar que f vale cero en todo Ω . Es decir, si una función armónica se anula en la frontera de la región $\Omega \subset \mathbb{R}^3$, es porque es la función cero en Ω .

La validez de esta afirmación será una consecuencia inmediata del primer inciso del siguiente teorema.

Teorema 3

Sean $f, g : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones de clase $\mathcal{C}^2$ definidas en el conjunto abierto U de $\mathbb{R}^3$ y sea $\Omega \subset U$ una región en $\mathbb{R}^3$ (de las consideradas en el teorema de la divergencia).

Supongamos que la superficie $K = \partial\Omega$ está orientada con sus normales apuntando hacia su exterior (digamos que ϕ es una parametrización de K). Entonces

1.

$$\iint_{K_\phi} f \nabla g dA = \iiint_{\Omega} (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) dx dy dz$$

2.

$$\iint_{K_\phi} (f \nabla g - g \nabla f) dA = \iiint_{\Omega} (f \nabla^2 g - g \nabla^2 f) dx dy dz$$

Ejercicios

1. Sean $f, g : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones diferenciables y λ un número real. Demuestre que:

1.1 $\nabla(f + \lambda g) = \nabla f + \lambda \nabla g$

1.2 $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$

1.3 $\nabla \cdot (\nabla f \times \nabla g) = 0$ (suponiendo que f y g son de clase $\mathcal{C}^2$)

2. Sean $\mathbf{F}, \mathbf{G} : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dos campos vectoriales diferenciables y $f : U \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable. Demuestre que:

2.1 $\nabla \cdot (\mathbf{F} + \lambda \mathbf{G}) = \nabla \cdot \mathbf{F} + \lambda \nabla \cdot \mathbf{G}$

2.2 $\nabla \times (\mathbf{F} + \lambda \mathbf{G}) = \nabla \times \mathbf{F} + \lambda \nabla \times \mathbf{G}$

2.3 $\nabla \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{G} - (\nabla \times \mathbf{G}) \cdot \mathbf{F}$

2.4 $\nabla \times (f\mathbf{F}) = f\nabla \times \mathbf{F} + (\nabla f) \times \mathbf{F}$